模块及 API 说明

自动对焦开发参考手册

V1.0.0

2023 年 8 月 3 日

上海富瀚微电子股份有限公司
地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 5 楼 -6 楼邮编：200233
网址：http://www.fullhan.com
传真：021-64066786
电话：021-61121558
邮箱：sales@fullhan.com

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fullhan®、**富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标**

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录 III

1 修订日志 1-1

2 引言 2-1
2.1 适用背景 2-1

3 自动对焦 3-1
3.1 功能描述 3-1
3.2 API 接口 3-1
3.2.1 FH_AF_Init 3-1
3.2.2 FH_AF_Ctrl 3-1
3.2.3 FH_AF_FrameRun 3-2
3.2.4 FH_AF_SetDebugLevel 3-3
3.2.5 FH_AF_Exit 3-3
3.2.6 FH_AF_PrintVersion 3-4
3.3 结构体定义 3-4
3.3.1 FH_AF_CTRL_e 3-4
3.3.2 FH_AF_DEBUG_LEVEL_e 3-5
3.3.3 FH_AF_MOTOR_TYPE_e 3-5
3.3.4 FH_AF_CFG_t 3-6
3.3.5 FH_AF_MOTOR_CFG_t 3-6
3.3.6 FH_AF_INTER_CFG_t 3-7
3.3.7 FH_AF_EXTER_CFG_t 3-7

1 修订日志

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2022-05-15	V1.0.0	dongky341	第一版文档
2023-04-10	V1.0.1	wangj486	添加 FH8862 和 FH885XV310
2023-07-24	V1.0.2	xul569	添加 FH885XV300

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

2 引言

本文档描述 AF 自动对焦的接口和使用方法。注意，AF 依赖 isp，故 af 的 grpid 需要和 isp 的配置为同一个

2.1 适用背景

本手册适用于以下芯片:

- FH889X | FH8862 | FH885XV310|FH885XV300

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3 自动对焦

3.1 功能描述

本文提供了富瀚自动对焦库的功能及接口说明，该功能提供了可自主接入 AF 镜头的自动对焦功能

3.2 API 接口

3.2.1 FH_AF_Init

原型

```
int FH_AF_Init(int grpid, FH_AF_MOTOR_CFG_t *motorcfg, FH_AF_STG_CFG_t *cfg)
```

简述

AF 功能初始化，现在支持外部传入滤波器参数、锐度值计算策略。只需把 FH_AF_STG_CFG_t *cfg 中的 mode 配置为 1，同时不必再调用 FH_AF_FrameRun

参数

类型	名称	描述	输入/输出
int	grpid	组 id	in
FH_AF_MOTOR_CFG_t	cfg	电机参数	in
FH_AF_STG_CFG_t	cfg	AF 参数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

3.2.2 FH_AF_Ctrl

原型

```
int FH_AF_Ctrl(int grpid, FH_AF_CTRL_e cmd, void *args)
```

简述

AF 控制，根据 cmd 号执行相应动作

参数

类型	名称	描述	输入/输出
int	grpid	组 id	in
FH_AF_CTRL_e	cmd	命令编号	in
void *	args	命令参数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

注意

- 不同命令对应的输入参数不同，详见 FH_AF_CTRL_e 说明

3.2.3 FH_AF_FrameRun

原型

```
void FH_AF_FrameRun(int grpid)
```

简述

AF 帧率同步

参数

类型	名称	描述	输入/输出
int	grpid	组 id	in

返回值

- 无

注意

- 当 AF 配置为内部策略时，该接口必须逐帧调用，否则 AF 将卡住
- 当 AF 配置为外部策略时，该接口无需调用，由外部策略控制帧同步

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.2.4 FH_AF_SetDebugLevel

原型

```
int FH_AF_SetDebugLevel(int grpid, FH_AF_DEBUG_LEVEL_e level)
```

简述

配置 AF 打印等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
int	grpid	组 id	in
FH_AF_DEBUG_LEVEL_e	等级	打印等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

3.2.5 FH_AF_Exit

原型

```
void FH_AF_Exit(int grpid)
```

简述

AF 功能退出，释放资源。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
int	grpid	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

注意

- 退出后再次启动需重新 init

3.2.6 FH_AF_PrintVersion

原型

```
void FH_AF_PrintVersion(void)
```

简述

打印 AF 版本

参数

- 无

返回值

- 无

3.3 结构体定义

3.3.1 FH_AF_CTRL_e

```
typedef enum
{
    AF_HOLD              = 0,
    AF_LENS_RESET        = 1,
    AF_LENS_MOVE_ONLY    = 2,
    AF_MOVE_ZOOM         = 3,
    AF_AUTOFOCUS         = 4,
    AF_UNDO              = 5,
    AF_GENERATE_MAPFILE  = 6,
    AF_TEST              = 7,
}FH_AF_CTRL_e;
```

名称	取值	描述	传入参数类型
AF_HOLD	0	保持原状	无
AF_LENS_RESET	1	重置 AF 镜头	FH_AF_CFG_t(仅用到 dir)
AF_LENS_MOVE_ONLY	2	移动镜头	FH_AF_CFG_t
AF_MOVE_ZOOM	3	变倍	FH_AF_CFG_t
AF_AUTOFOCUS	4	自动对焦	无
AF_UNDO	5	撤销上一步动作	无
AF_GENERATE_MAPFILE	6	生成对照表	FH_AF_CFG_t(仅用到 step)

名称	取值	描述	传入参数类型
AF_TEST	7	场景测试	int

注意

- 第一次运行时，必须先调用 AF_GENERATE_MAPFILE，在正常场景中跑机并生成对照表 zfmap。传入参数中的 step 为对照表步数，建议为 4。
- 生成完毕后保存 zfmap，并将 zfmap 放在 af 可执行文件同级目录下，之后便可执行 af 相关操作。
- 如某些特殊场景对焦失败，可以调用 AF_TEST 进行测试。AF_TEST 会打印当前场景在所有倍率下的锐度值。

3.3.2 FH_AF_DEBUG_LEVEL_e

```
typedef enum
{
    AF_DEBUG_OFF        = 0x0,
    AF_DEBUG_POS        = 0x1,
    AF_DEBUG_STAGES     = 0x2,
    AF_DEBUG_ALL        = 0xf,
}FH_AF_DEBUG_LEVEL_e;
```

名称	取值	描述
AF_DEBUG_OFF	0x0	关闭所有打印
AF_DEBUG_POS	0x1	镜头位置打印
AF_DEBUG_STAGES	0x2	自动对焦打印
AF_DEBUG_ALL	0xf	开启所有打印

3.3.3 FH_AF_MOTOR_TYPE_e

```
typedef enum
{
    AF_MOTOR_PWM = 0,
    AF_MOTOR_STM = 1,
}FH_AF_MOTOR_TYPE_e;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

名称	取值	描述
AF_MOTOR_PWM	0x0	pwm 驱动电机
AF_MOTOR_STM	0x1	stm 驱动电机（需确认是否支持）

3.3.4 FH_AF_CFG_t

```
typedef struct
{
    int id;
    int dir;
    int step;
}FH_AF_CFG_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	id	镜头 id	0：focus，1：zoom
int	dir	前进方向	0：向后，1：向前
int	step	步数	小于等于相应镜头范围

3.3.5 FH_AF_MOTOR_CFG_t

```
typedef struct
{
    int zoom_range;
    int focus_range;
    int zoom_reserve_range;
    int focus_reserve_range;
    int inv_error;
    int freq_low;
    int freq_mid;
    int freq_high;

    int zoom_pwm[4];
    int focus_pwm[4];
}FH_AF_MOTOR_CFG_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	zoom_range	zoom 镜头范围	由 af 镜头说明书标定
int	focus_range	focus 镜头范围	由 af 镜头说明书标定
int	zoom_reserve_range	zoom 镜头保留范围	视情况而定，确保镜头不会突出顶到镜头盖

类型	名称	描述	范围
int	focus_reserve_range	focus 镜头保留范围	视情况而定，确保镜头不会突出顶到镜头盖
int	inv_error	镜头反向消耗步数	镜头反向运动时会产生误差，以实际情况为准
int	freq_low	镜头运动最低频率	由 af 镜头说明书标定
int	freq_mid	镜头运动中等频率	由 af 镜头说明书标定
int	freq_high	镜头运动最高频率	由 af 镜头说明书标定
int	zoom_pwm	zoom 镜头 pwm 组	依次为 zoomA-、zoomA+、zoomB+、zoomB-
int	focus_pwm	focus 镜头 pwm 组	依次为 focusA-、focusA+、focusB-、focusB+

注意

- 步进电机真值表如下

pwm	1	2	3	4
A+	H	H	L	L
A-	L	L	H	H
B+	L	H	H	L
B-	H	L	L	H

3.3.6 FH_AF_INTER_CFG_t

```
typedef struct
{
    int gainthre;
    int frmW;
    int frmH;
    int reserved[2];
}FH_AF_INTER_CFG_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	gainthre	增益阈值，总增益大于此值时，内部锐度值计算会更换低照度策略	建议为 0x400
int	frmW	isp 幅面宽度	
int	frmH	isp 幅面高度	

3.3.7 FH_AF_EXTER_CFG_t

```
typedef struct
{
    ISP_AF_FILTER afFilter;
    ISP_AF_STAT_CFG afStat;
    int (*sharpness_cb)(int grpid);
}FH_AF_EXTER_CFG_t;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_AF_FILTER	afFilter	滤波器参数，参考《isp 开发指南》	
ISP_AF_STAT_CFG	afStat	滤波器状态，参考《isp 开发指南》	
回调	sharpness_cb	锐度值回调，内部会根据这个值来做自动对焦。需要保证这个 API 计算的正确性	

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司